Visão do Sistema – Biblioteca GP5

Sistema para:

- Gerenciar acervo de livros digitais
- Controlar usuários
- Realizar empréstimos (ou acessos)
- Organizar leitura e histórico

Estrutura por Módulos (Arquitetura Funcional)

1. Módulo de Autenticação e Usuários

Objetivo:

Controlar acesso ao sistema

Épicos:

- Cadastro de usuários
- Login e autenticação
- Controle de perfil

Histórias de Usuário:

- Como usuário, quero me cadastrar no sistema para acessar a biblioteca
- Como usuário, quero fazer login para acessar minha conta
- Como usuário, quero editar meus dados pessoais
- Como administrador, quero visualizar todos os usuários cadastrados

2. Módulo de Gestão de Livros

Objetivo:

Gerenciar o acervo digital

Épicos:

- Cadastro de livros
- Organização por categorias
- Busca e filtros

Histórias:

- Como administrador, quero cadastrar livros para disponibilizá-los
- Como usuário, quero visualizar a lista de livros disponíveis
- Como usuário, quero buscar livros por título, autor ou categoria
- Como administrador, quero editar ou remover livros

3. Módulo de Categorias

Objetivo:

Organizar os livros

Épicos:

- CRUD de categorias

Histórias:

- Como administrador, quero criar categorias para organizar os livros
- Como usuário, quero filtrar livros por categoria

4. Módulo de Empréstimos / Acesso

(Esse é o **coração do sistema**)

Objetivo:

Controlar quem está acessando ou "emprestando" livros

Épicos:

- Solicitação de empréstimo
- Controle de devolução
- Histórico

Histórias:

- Como usuário, quero solicitar um livro para leitura
- Como sistema, quero registrar a data de empréstimo
- Como usuário, quero visualizar meus livros emprestados
- Como usuário, quero devolver um livro
- Como administrador, quero controlar os empréstimos ativos

5. Módulo: Livros Favoritos

Objetivo

Permitir que usuários marquem e gerenciem livros favoritos, aumentando o engajamento, retenção e personalização da experiência.

Épicos

1. Gerenciamento de Favoritos

- Persistir livros favoritos por usuário
- Recuperar lista de favoritos
- Remover favoritos

2. Interação de Favoritar

- Ação de favoritar/desfavoritar diretamente na interface
- Feedback visual imediato (ex: ícone ativo/inativo)

Histórias de Usuário (versão técnica)

História 1 – Adicionar favorito

Como usuário autenticado
Quero adicionar um livro à minha lista de favoritos
Para que eu possa acessá-lo rapidamente no futuro

Critérios de aceitação:

- O usuário deve estar autenticado
- Ao clicar em "favoritar", o sistema deve persistir o livro na base de dados
- O sistema deve evitar duplicidade (não permitir favoritar o mesmo livro duas vezes)
- O estado visual deve ser atualizado imediatamente após a ação

História 2 – Remover favorito

Como usuário autenticado
Quero remover um livro da minha lista de favoritos
Para que eu possa manter minha lista atualizada

Critérios de aceitação:

- O usuário deve conseguir desfavoritar um livro já salvo
- O sistema deve remover o registro da base de dados
- A interface deve refletir a mudança em tempo real

História 3 – Listar favoritos

Como usuário autenticado
Quero visualizar todos os meus livros favoritos
Para que eu possa gerenciá-los facilmente

Critérios de aceitação:

- O sistema deve retornar apenas os favoritos do usuário logado
- A lista deve suportar paginação ou carregamento incremental

- Deve haver estado vazio (ex: “nenhum favorito ainda”)

-

6. 📊 Módulo: Relatórios (Administrador)

🎯 Objetivo

Fornecer ao administrador informações consolidadas sobre empréstimos de livros, permitindo **monitoramento, controle e suporte à tomada de decisão**.

🧩 Épicos

1. Visualização de Empréstimos

Permitir consulta e análise dos empréstimos realizados pelos usuários.

2. Classificação de Usuários

Permitir categorização dos alunos com base no status dos empréstimos.

3. Indicadores e Métricas

Disponibilizar dados quantitativos sobre empréstimos para análise gerencial.

Histórias de Usuário (versão técnica)

HU01 – Visualizar empréstimos

Como administrador
Quero visualizar a lista de alunos que realizaram empréstimos de livros
Para que eu possa acompanhar o uso do acervo

Critérios de aceitação:

- O sistema deve listar todos os empréstimos realizados
- Deve exibir: aluno, livro, data de empréstimo e data de devolução
- Deve permitir ordenação e/ou filtros (por data, aluno ou status)

HU02 – Classificar status dos alunos

Como administrador
Quero visualizar a classificação dos alunos com base no status dos empréstimos
Para que eu possa identificar pendências e inadimplência

Critérios de aceitação:

- O sistema deve classificar os alunos em:
  - Em dia (devolução realizada)
  - Em atraso
  - Com multa
- O status deve ser calculado automaticamente com base nas datas
- A classificação deve ser exibida na listagem

HU03 – Visualizar métricas de empréstimos

Como administrador
Quero visualizar a quantidade total de empréstimos realizados
Para que eu possa analisar o uso do sistema

Critérios de aceitação:

- O sistema deve exibir o total de empréstimos
- Deve permitir visualização por período (ex: mês, ano)
- Pode apresentar dados agregados (ex: total por usuário ou por livro)

7. Módulo de Notificações

Objetivo:

Comunicação com o usuário

Épicos:

- Alertas de devolução
- Informações do sistema

Histórias:

- Como usuário, quero ser avisado sobre prazos de devolução
- Como sistema, quero notificar atrasos

Organização do Backlog (Formato Kanban / Scrum)

Você pode orientar os alunos a organizarem assim:

Backlog Geral

Lista de todas as histórias

Sprint Backlog (Exemplo)

Sprint 1:

- Cadastro de usuário
- Login
- Estrutura inicial do banco

Sprint 2:

- Cadastro de livros
- Listagem de livros

Sprint 3:

- Empréstimos
- Histórico

Sprint 4:

- Avaliações
- Relatórios

Regras de Negócio Importantes

Você deve exigir isso deles:

- Um livro só pode ser emprestado se estiver disponível
- Um usuário pode ter limite de empréstimos
- Data de devolução deve ser registrada
- Não permitir duplicidade de cadastro de livros (ex: ISBN)

Entidades Principais (Base para o Banco)

- Usuário
- Livro
- Categoria
- Empréstimo
- Avaliação

Relacionamentos Esperados

- Livro → Categoria (N:1)
- Empréstimo → Usuário (N:1)
- Empréstimo → Livro (N:1)
- Avaliação → Usuário (N:1)
- Avaliação → Livro (N:1)